

ใบงานปฏิบัติงาน (JOB SHEET)

รายวิชา: งานเครื่องยนต์เล็ก (รหัสวิชา 20101-2101)

หน่วยที่ 1

หลักสูตร ปวช. สอศ.

ชื่อใบงาน: การถอดตรวจเช็คและบริการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเบนซิน เวลาปฏิบัติงาน: 3 ชั่วโมง (180 นาที)
4 จังหวะ

1. สมรรถนะที่พึงประสงค์ (Performance Capabilities)

- ด้านความรู้:** อธิบายลำดับขั้นตอนการถอด ตรวจเช็ค และปรับตั้งชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กเบนซินได้อย่างถูกต้อง
- ด้านทักษะ:** สามารถใช้เครื่องมือช่างและเครื่องมือวัดในการถอด ตรวจเช็ค และปรับตั้งระยะทางวาล์ว/เขี้ยวหัวเทียนได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
- ด้านคุณลักษณะ:** ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย สวมอุปกรณ์ PPE ทำความสะอาดพื้นที่และจัดเก็บเครื่องมือเรียบร้อย

2. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

- ชุดเครื่องมือประจำตัวช่าง (ประแจบล็อก/ปากตาย เบอร์ 8, 10, 12, 14, 19 mm)
- ประแจถอดหัวเทียน (Spark Plug Socket) และ ฟิลเลอร์เกจ (Feeler Gauge)
- ชุดถอดล้อสายพาน/จานไฟ (Flywheel Puller)
- น้ำมันเครื่องเบนซิน SAE 10W-30 / SAE 30 และ ถาดล้างอะไหล่
- ผ้าเช็ดทำความสะอาด, ถังมือช่าง, แวนตานีรภัย

3. ข้อควรระวังความปลอดภัย (Safety First)

- ข้อบังคับ:** ถอดปลั๊กหัวเทียนออกทันทีเพื่อป้องกันเครื่องยนต์ติดโดยไม่ตั้งใจ
- ถ้าน้ำมันเครื่องและเชื้อเพลิงลงภาชนะรองรับ ห้ามเททิ้งลงท่อระบายน้ำ
- สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งเมื่อใช้ลมเป่าทำความสะอาดชิ้นส่วน
- ตรวจสอบบริเวณโดยรอบ ต้องไม่มีแหล่งกำเนิดประกายไฟ

4. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Step-by-Step Procedure)

1 การเตรียมการและถ่ายน้ำมันเครื่อง

ถอดสายปลั๊กหัวเทียนออก คลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องลงภาชนะรองรับ ช้อนน็อตกลับเข้าที่ จากนั้นถอดชุดหม้อกรองอากาศ และคาร์บูเรเตอร์จัดเก็บใส่ถาด

2 การถอดชุดจานไฟและระบบจุดระเบิด

ถอดชุดสตาร์ทแบบดึงรั้ง (Recoil Starter) และฝาครอบลม คลายน็อตล้อจานไฟ ถอดล้อบิน (Flywheel) ด้วยตัวถอดเฉพาะ ตรวจเช็คชุดคอยล์จุดระเบิด

3 การตรวจเช็คหัวเทียนและระยะทางคอยล์จุดระเบิด

ถอดหัวเทียน ตรวจวัดระยะทางเขี้ยวหัวเทียนด้วยฟیلเลอร์เกจ จากนั้นประกอบล้อบินกลับและปรับระยะทางระหว่างคอยล์จุดระเบิดกับล้อบิน (Air Gap)

4 การตรวจเช็คและปรับตั้งระยะทางวาล์ว

ถอดฝาครอบวาล์ว หมุนล้อบินให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์ตายบนนอกอัด (TDC) ใช้ฟیلเลอร์เกจวัดและปรับตั้งระยะทางวาล์วไอดี/ไอเสียตามค่ามาตรฐาน

5 การประกอบกลับและทดสอบเครื่องยนต์

ประกอบชิ้นส่วนกลับตามลำดับย้อนกลับ เติมน้ำมันเครื่องให้เต็มตามปริมาณที่กำหนด (0.6 ลิตร) ตรวจสอบความถูกต้องและ

ตารางบันทึกผลการตรวจเช็คและวัดค่า (Data Recording Table)

* อ้างอิงค่ามาตรฐานเครื่องยนต์เบนซินอเนกประสงค์ 4 จังหวะ ขนาด 5.5 - 6.5 แรงม้า (เช่น Honda GX160 / GX200)

รายการตรวจเช็ค / จุดวัดค่า	ค่ามาตรฐานอ้างอิง	ค่าที่วัดได้จริง	สรุปผล (ผ่าน / แก้ไข)
1. ระยะห่างขั้วหัวเทียน (Spark Plug Gap)	0.70 – 0.80 mm		
2. ระยะห่างคอยล์จุดระเบิด (Air Gap)	0.30 – 0.50 mm		
3. ระยะห่างวาล์วไอดี (Intake Valve Clearance)	0.15 ± 0.02 mm		
4. ระยะห่างวาล์วไอเสีย (Exhaust Valve Clearance)	0.20 ± 0.02 mm		
5. ปริมาณน้ำมันเครื่องในอ่าง	0.6 ลิตร (ระดับขอบคอเติม)		
6. สภาพไส้กรองอากาศ และการประกอบ	สะอาด / ไม่ชำรุดเสียหาย		

5. คำถามทบทวนความรู้และสรุปผล (Review & Summary)

คำถามที่ 1: หากปรับตั้งระยะห่างวาล์วไอดีและไอเสียผิดเกินไป (น้อยกว่าค่ามาตรฐาน) จะส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์อย่างไร?

คำถามที่ 2: ทำไมจึงต้องหมุนเครื่องยนต์ให้อยู่ในตำแหน่ง "จุดศูนย์ตายบนบางอัด (TDC)" ก่อนทำการปรับตั้งวาล์ว?

สรุปผลการปฏิบัติงาน / ปัญหาและข้อเสนอแนะ:

6. แบบประเมินสมรรถนะงานปฏิบัติ (Assessment Rubrics)

ชื่อผู้เรียน:

รหัสนักศึกษา:

กลุ่ม:

หมวดการประเมิน (Assessment Items)	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
1. การเตรียมการ (Preparation): เตรียมเครื่องมือ วัสดุ และ PPE ครบถ้วน	15		
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure): ถอด ตรวจเช็ค ปรับตั้ง และประกอบถูกต้อง	35		
3. ความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety): ปฏิบัติตามกฎหมาย	20		

